

ЛЕКЦИЯ 1

Робототехнический комплекс как объект проектирования

Почему комплекс — это не «робот, только больше», и какой аппарат для него нужен

две части по 45

ение робототехническими комплексами»

План занятия

1 Робот, ячейка, комплекс: где проходит граница

2 Два сквозных примера курса

3 Источники сложности: считаем, а не рассуждаем

4 Уровни управления и характерные времена

5 Бюджет задержки контура

6 Архитектурные стили систем управления

7 Навык и его контракт

8 Требование как проверяемое свойство

9 Безопасность и живость

10 Карта курса: модель под вопрос

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Что делает комплекс сложным

Разбираем, чем комплекс качественно отличается от одиночного робота, и оцениваем сложность числами.

“

Управлять роботом — задача с известной математикой.
Управлять комплексом — задача, где локальная корректность
не даёт глобальной.

Это различие определяет весь курс

1.1 Терминология: фиксируем словарь

- **Промышленный робот** — перепрограммируемый манипулятор, ≥ 3 степеней подвижности
- **Роботизированная ячейка** — робот плюс оборудование, законченная операция
- **РТК** — роботы, оборудование, сенсоры, вычислители, сеть, оператор, защита
- **Линия** — последовательность ячеек с транспортной системой
- Различие робота и комплекса не количественное, а качественное

Ключевая идея

Для робота корректность определяется относительно его программы. Для комплекса — относительно технологического процесса, и её нельзя проверить ни на одном компоненте по отдельности.

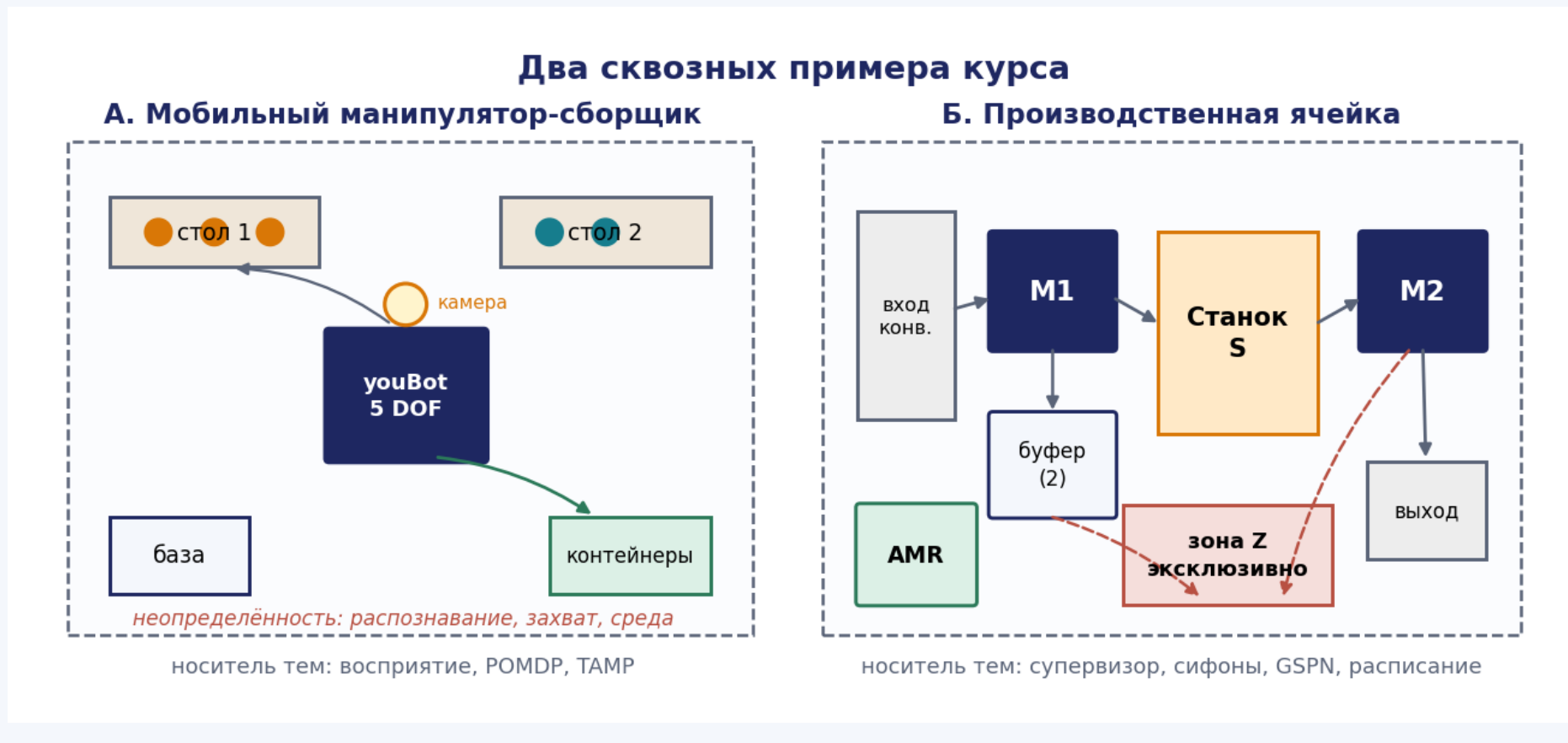
А. Мобильный манипулятор

- Меканум-платформа, манипулятор 5 DOF
- Лидар, камера RGB-D на кисти
- Найти, распознать, взять, доставить
- Нагружен неопределённостью
- Носитель тем восприятия и TAMP

Б. Производственная ячейка

- 2 манипулятора, станок, буфер, AMR
- Общая зона перегрузки Z
- Жёсткий технологический маршрут
- Нагружен параллелизмом и ресурсами
- Носитель тем синтеза и тупиков

1.2 Два сквозных примера курса



Оба примера проходят через все 17 лекций. А нагружен неопределённостью, Б - параллелизмом и ресурсами.



Как думаете?

Ячейка: конвейер (3 состояния), робот (5), станок (4), буфер (3), второй робот (5), выходной конвейер (3), AMR (6), зона (3). Сколько состояний у системы?

A

Около 30 — сумма состояний компонентов

B

Около 200 — сумма с поправкой на взаимодействия

C

Около 50 000 — произведение

D

Бесконечно много



Как думаете?

Ячейка: конвейер (3 состояния), робот (5), станок (4), буфер (3), второй робот (5), выходной конвейер (3), AMR (6), зона (3). Сколько состояний у системы?

A

Около 30 — сумма состояний компонентов

B

Около 200 — сумма с поправкой на взаимодействия

C

Около 50 000 — произведение

D

Бесконечно много

Ответ. Около 48 600 — произведение мощностей: $3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 3$. Пространство состояний растёт мультипликативно, а не аддитивно.

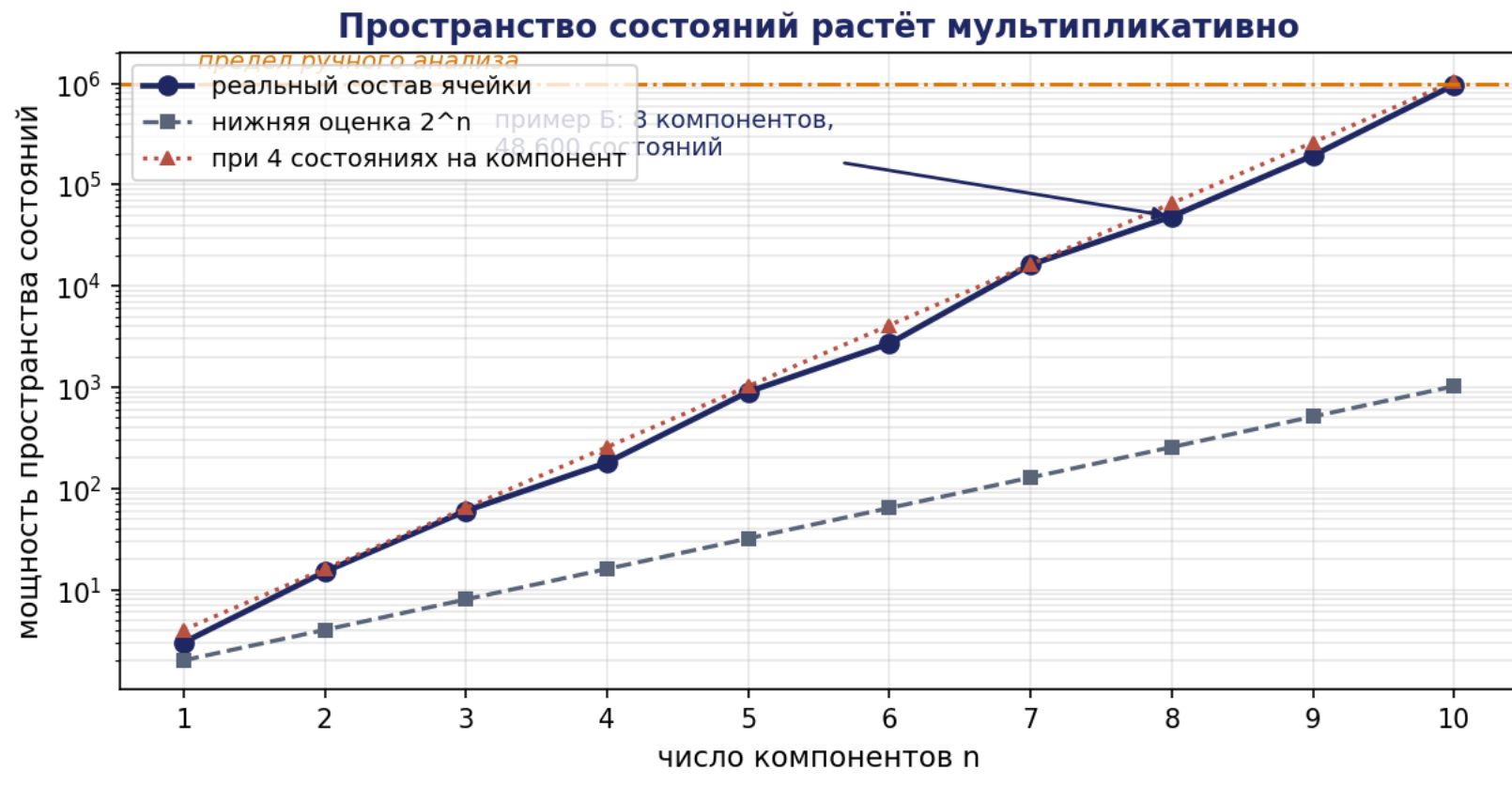
$$|X| = \prod |X_i| \geq 2^n$$

- X_i — множество состояний i -го компонента
- При $|X_i| \geq 2$ рост не медленнее экспоненциального
- Для примера Б: $3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 3 = 48\,600$
- Добавление станка и робота даёт миллионы

Пятьдесят тысяч состояний для ячейки, описываемой одной фразой

1.3

Пространство состояний растёт мультипликативно



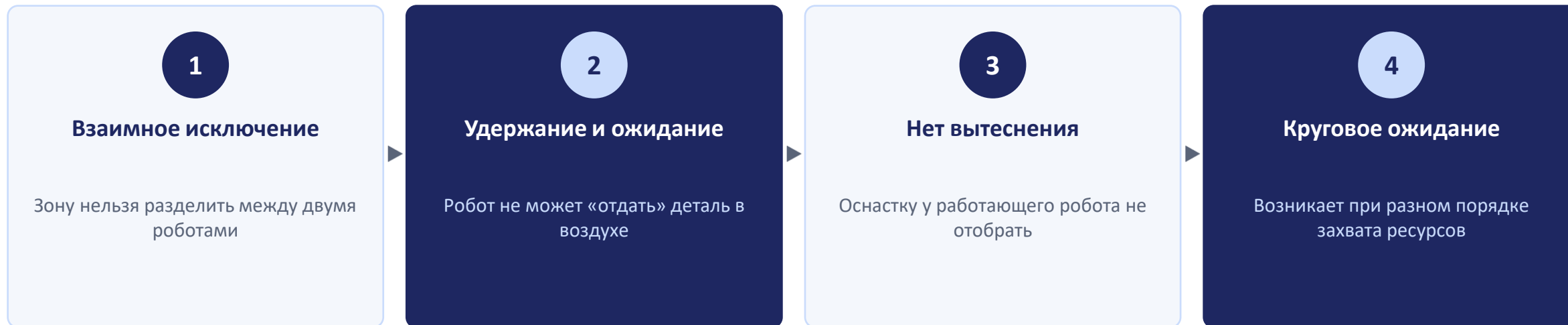
Восемь компонентов дают 48 600 состояний. Нарисовать такой автомат невозможно - его надо вычислять.

$$N = (n \cdot k)! / (k!)^n$$

- n компонентов, каждый выполняет k шагов
- При $n = 3, k = 4$: $N = 12! / (4!)^3 = 34\,650$
- Ошибка в одном чередовании из 34 тысяч не воспроизводится
- Тестирование обнаруживает наличие ошибок, но не подтверждает отсутствие

Гейзенбаг не устраняется отладкой — он устраняется доказательством невозможности

1.5 Четыре условия Коффмана и почему они всегда выполнены в РТК



В РТК все четыре условия выполняются естественно: тупики — норма, а не экзотика

1.6 Уровни управления и характерные времена

Уровень	Единица решения	Период	Аппарат
Диспетчеризация	заказ, партия	минуты	расписания, job-shop
Миссия	последовательность задач	секунды	планирование, MDP
Задача	операция комплекса	0,1–1 с	ДЭС, супервизор
Навык	элементарное действие	10–100 мс	автоматы, ВТ
Движение	траектория	1–10 мс	планирование движения
Контур	сигнал управления	0,1–1 мс	ТАУ

Строка «Навык» соединяет дискретный и непрерывный мир — она ключевая для курса



Строка "Навык" соединяет дискретный и непрерывный мир. Разделение масштабов - не менее чем на порядок.

$$T_{\{k+1\}} / T_k \geq 10$$

- Период уровня k должен быть на порядок меньше периода уровня выше
- Нарушение даёт «дребезг» решений: постоянное перепланирование
- Планировщик миссии с частотой контура разрушает поведение
- Правило вернётся в главах 9 и 15 в точной форме

1.8

Бюджет задержки контура

- $T_{\text{total}} = T_{\text{sens}} + T_{\text{comm}} + T_{\text{proc}} + T_{\text{dec}} + T_{\text{comm}'} + T_{\text{act}}$
- Требование: $T_{\text{total}} \leq T_{\text{max}}$, где T_{max} диктуется физикой
- Для объезда: $T_{\text{max}} = (d_{\text{detect}} - d_{\text{safe}})/v - v/(2 \cdot a_{\text{max}})$
- Второе слагаемое — тормозной путь
- Из арифметики следуют проектные ограничения

Пример

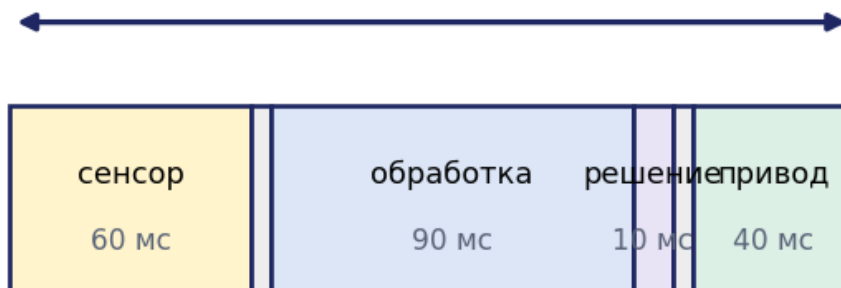
$d_{\text{detect}} = 5$ м, $d_{\text{safe}} = 0,3$ м, $a_{\text{max}} = 1,5$ м/с². При $v = 1,2$ м/с: $T_{\text{max}} = 3,52$ с. При $v = 3$ м/с: $0,567$ с. При $v = 4,5$ м/с: отрицательно — задача не решается ни при какой скорости вычислений.

1.8

Бюджет задержки контура

Бюджет задержки контура визуальной доводки захвата

$T_{total} = 210$ мс - наивная оценка по временам алгоритмов



Ошибка позиционирования
при скорости 0,15 м/с:

210 мс -> 31 мм

313 мс -> 47 мм

допуск пре-условия: 15 мм

точный анализ времени отклика (глава 15): 313 мс

Наивная оценка 210 мс уже нарушает допуск. Точный анализ главы 15 даст 313 мс и ошибку 47 мм.

? Проверим

Лидар видит на 8 м, безопасная дистанция 0,5 м, замедление 2 м/с^2 . Суммарная задержка контура 0,4 с. Какова максимальная безопасная скорость?

А Около 1,5 м/с

В Около 3 м/с

С Около 5 м/с

Д Ограничения нет — 8 метров это много

? Проверим

Лидар видит на 8 м, безопасная дистанция 0,5 м, замедление 2 м/с^2 . Суммарная задержка контура 0,4 с. Какова максимальная безопасная скорость?

А Около 1,5 м/с

В Около 3 м/с

С Около 5 м/с

Д Ограничения нет — 8 метров это много

Ответ. Решаем $(8 - 0,5)/v - v/4 \geq 0,4$. Получаем $v \approx 4,7 \text{ м/с}$. Но при этом тормозной путь 5,5 м — почти вся дистанция обнаружения.

- Сенсорный шум: ошибка оценки позы предмета
- Ошибка классификации: предмет отнесён не к тому типу
- Недетерминизм исполнения: захват сорвался
- Изменчивость среды: предмет переставлен
- Отказ компонента: привод, станок, связь

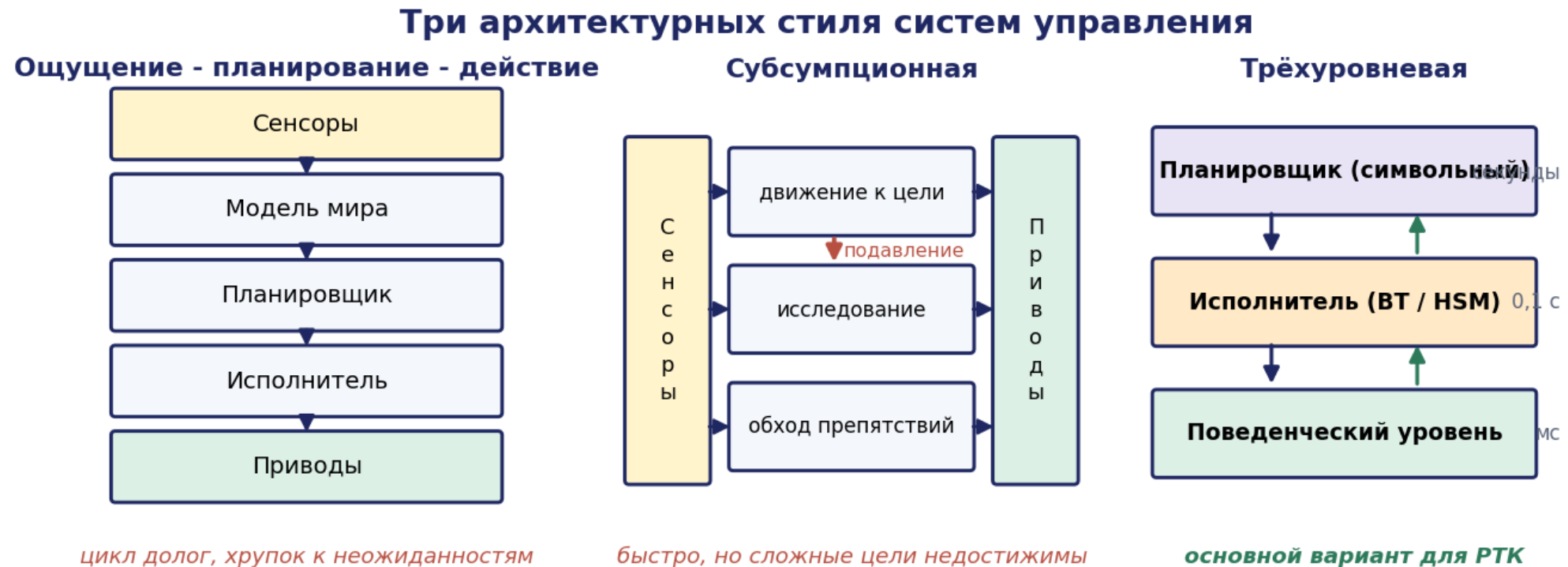
Ключевая идея

Детерминированная модель описывает не систему, а её номинальный режим. Проект РТК обязан включать отказные сценарии, и именно они определяют структуру исполнительной логики.

1.10 Архитектурные стили: сравнение

Критерий	SPA	Субсумпция	Трёхуровневая
Задержка реакции	высокая	минимальная	низкая внизу
Сложные цели	да	нет	да
Верифицируемость	плана — да	низкая	средняя
Масштабируемость	низкая	средняя	высокая
Пригодность для РТК	ограниченно	как слой	основной вариант

Базовая архитектура курса: трёхуровневая с компонентно-навыковым исполнительным уровнем



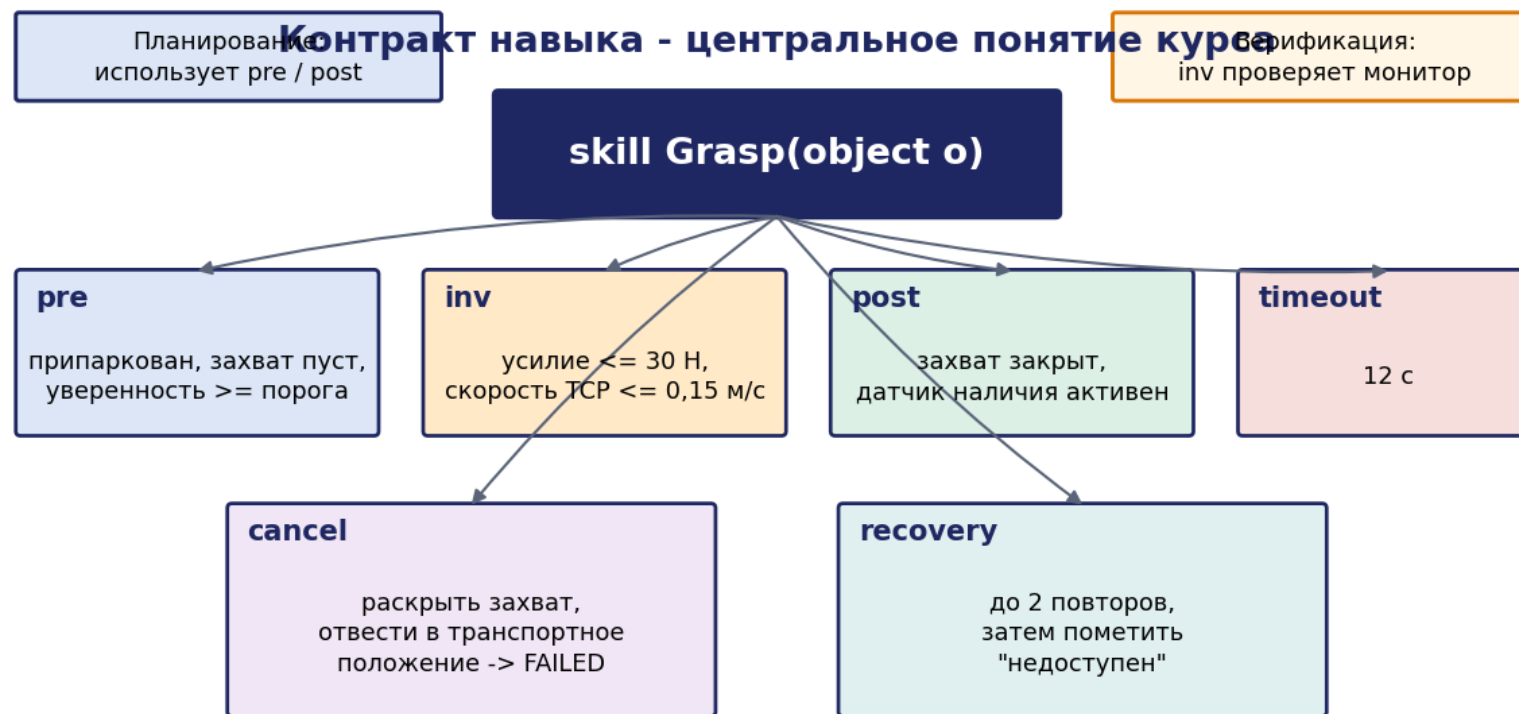
Базовый вариант курса - трёхуровневая архитектура с компонентно-навыковым исполнительным уровнем.

Контракт навыка — центральное понятие курса

- **pre** — при каких условиях навык может быть запущен
- **inv** — что должно оставаться истинным во время выполнения
- **post** — что гарантируется при успешном завершении
- **timeout** — предельная длительность
- **cancel** — процедура корректного прерывания
- **recovery** — реакция на отказ

Ключевая идея

Контракт делает возможными сразу четыре вещи: планирование (планировщик работает с pre/post), верификацию (inv проверяет монитор), композицию (навыки соединяются деревом) и оценку безопасности (recovery задаёт поведение при отказе).



Все семь полей получают прямое структурное выражение в дереве поведения (глава 6)

Семь полей, каждое из которых получит структурное выражение в дереве поведения.

1.12 Пример контракта: захват предмета

15 мм

допустимая погрешность позы в
предусловии

30 Н

инвариант: усилие захвата

12 с

таймаут навыка

2

числа повторов до пометки
«недоступен»

- Каждое число здесь — проектное решение, требующее обоснования
- В главе 12 мы пересчитаем порог уверенности исходя из стоимости ошибки

“

Защитные функции не должны зависеть от планировщика,
системы восприятия и каналов связи.

Принцип независимости защитного слоя — проходит через весь курс

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы посчитали сложность и увидели, откуда берутся проектные ограничения. После перерыва — как формулировать требования, чтобы их можно было проверить.

ЧАСТЬ 2

Требование, которое можно проверить

Как превратить пожелание заказчика в свойство, для которого существует процедура проверки.

1.13 Требование: плохо и хорошо

Плохо

- «Робот должен надёжно распознавать детали»
- Не задана метрика
- Не заданы условия наблюдения
- Не задан порог
- Не задано последствие нарушения

Хорошо

- Освещённость 200–800 лк, дистанция 0,3–1,0 м
- Доля верных $\geq 0,95$ на выборке из 200
- Ложных срабатываний $\leq 0,02$
- Нарушение = отказ подсистемы восприятия
- Реакция: запрос оператора

Пять элементов корректного требования

- **Наблюдаемая величина** — что именно измеряется
- **Условия наблюдения** — при каком состоянии системы и среды
- **Процедура измерения** — как получается значение
- **Критерий** — допустимая область значений
- **Последствие нарушения** — что считается отказом и что происходит дальше

Два класса свойств: безопасность и живость

- **Безопасность:** «ничего плохого никогда не происходит»
- Нарушение обнаруживается на конечном префиксе трассы
- **Живость:** «нечто хорошее в конце концов происходит»
- На конечном префиксе нарушение не обнаруживается никогда
- Теорема Альперна–Шнайдера: всякое свойство — пересечение безопасности и живости

Ключевая идея

Безопасность проверяется монитором во время исполнения. Живость монитором не проверяется в принципе — она устанавливается анализом модели либо аппроксимируется ограничением по времени.



Классифицируем

К какому классу относится требование «заготовка не задерживается в буфере более 5 минут»?

А

Безопасность

В

Живость

С

Ни то ни другое

Д

И то и другое одновременно



Классифицируем

К какому классу относится требование «заготовка не задерживается в буфере более 5 минут»?

A

Безопасность

B

Живость

C

Ни то ни другое

D

И то и другое одновременно

Ответ. Безопасность. Ограничение по времени превращает живость («когда-нибудь уйдёт») в безопасность («не позже 5 минут»), и нарушение видно в момент истечения таймера.

1.16 Требования к сквозному примеру А

№	Требование	Класс	Формализация
R1	Манипулятор не движется при движении базы	безопасность	$G \neg (base_mv \wedge arm_mv)$
R2	Захваченный предмет не теряется до укладки	безопасность	$G(held \rightarrow held \vee placed)$
R3	Каждый предмет уложен или помечен недоступным	живость	$G(det \rightarrow F(pl \vee unr))$
R4	Миссия завершается за 15 минут	безопасность	$G(start \rightarrow F_{\{\leq 900c\}} done)$
R5	При аварийном останове движение прекращается за 0,5 с	безопасность	$G(estop \rightarrow F_{\{\leq 0,5c\}} stop)$

Формальную запись разберём в главе 7 — сейчас важно видеть, что она существует

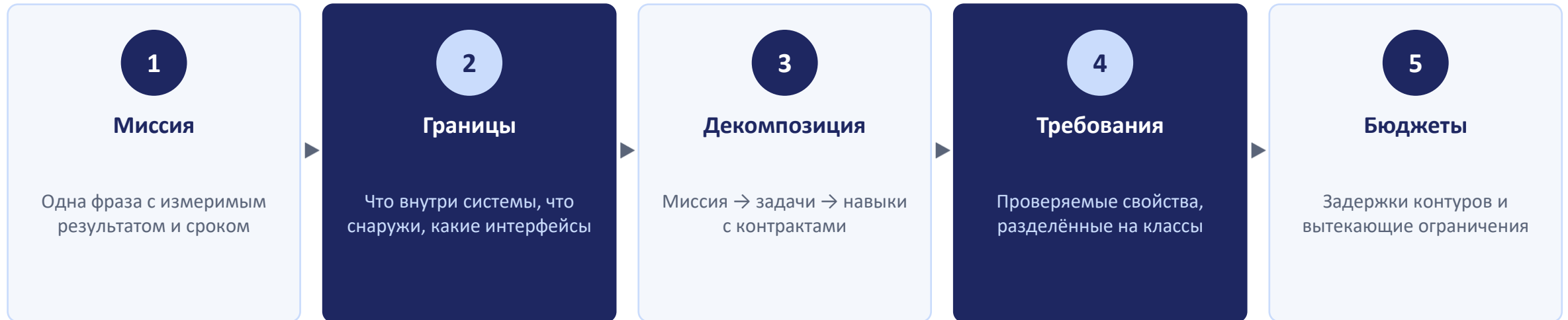
1.17

Матрица трассируемости — главный документ проекта

Требование	Модель	Проверка	Остаточный риск
R1: зона эксклюзивна	сеть Петри ячейки	P-инвариант + монитор	отказ датчика присутствия
R2: деталь доходит до выхода	автомат ячейки	model checking	блокировка при отказе станка
R5: останов за 0,5 с	временной автомат	UPPAAL + измерение	полная загрузка не проверялась

Матрица заполняется с первого занятия и предъявляется на защите проекта

1.18 Постановка задачи: шесть шагов



На выходе — три нетривиальных проектных решения ещё до первой строки кода

1.19 Разбор бюджета: контур визуальной доводки

205 мс

суммарная задержка контура захвата

31 мм

ошибка позиционирования при 0,15 м/с

15 мм

допуск из предусловия навыка

- Требование нарушено вдвое — и это выяснено на этапе постановки
- Варианты: снизить скорость, предсказывать, изменить архитектуру
- В главе 15 пересчитаем точно — получится 313 мс, то есть 47 мм

Интерфейс — это проектный артефакт

- Источник, приёмник, тип данных, единицы измерения
- Система координат и момент времени измерения
- Частота и допустимая задержка
- Поведение при отсутствии данных
- Поведение при разрыве связи

Факт

Значительная часть проектных ошибок возникает не внутри компонентов, а на их стыках: несогласованные системы координат, разные единицы, разное понимание момента времени, к которому относится измерение.

1.21

Карта курса: какая модель отвечает на какой вопрос

Инженерный вопрос	Аппарат	Глава
Как из моделей единиц получить модель ячейки?	синхронная композиция	2
Как получить логику, а не рисовать её?	супервизорный синтез	3
Почему ячейка встала и как гарантировать, что не встанет?	сифоны и инварианты	4
Сколько деталей в час и где узкое место?	GSPN, max-plus	5
Как описать миссию из 40 состояний?	statecharts, BT	6
Как проверить требование, а не понадеяться на тесты?	LTL, model checking	7

Формальная модель вводится как ответ на вопрос, который иначе не имеет ответа

1.22 Карта курса: продолжение

Инженерный вопрос	Аппарат	Глава
Как получить контроллер из формулировки миссии?	синтез по LTL, GR(1)	8
Как совместить дискретную логику с контуром безопасно?	гибридные автоматы, CBF	9
Как из цели получить последовательность действий?	PDDL, HTN	10
Что делать, если план геометрически невыполним?	TAMP	11
Как решать при неполных и ненадёжных данных?	MDP, POMDP	12
Как развести несколько роботов без столкновений?	MRTA, MAPF	13
Уложится ли система в дедлайны и что при отказе?	RM/EDF, FMEA, ISO 13849	15, 16

Что этот курс не рассматривает

- Кинематику и динамику манипуляторов — курс третьего курса
- Базовые автоматы и сети Петри — предполагаются известными
- Программирование ROS 2 для реального железа — курс ПОУК
- Алгоритмы компьютерного зрения по существу — отдельный курс
- Здесь: проектные решения и их обоснование, практика в виртуальной среде

Сквозной проект: что предстоит сделать

- Команда 3–4 человека, один из двух сквозных примеров
- Восемь семинаров — восемь проверяемых артефактов
- От технического задания до протокола приёмочных испытаний
- Среда Webots: сцена, роботы, сенсоры, исполнительная логика
- Защита: демонстрация плюс матрица трассируемости

Ключевая идея

Оценивается не то, что робот доехал, а то, можете ли вы доказать, что он доезжает всегда — и назвать условия, при которых не доедет.

“

Модель, которую нельзя проверить, не имеет проектной ценности.

Критерий, по которому мы будем отбирать модели весь курс

Выводы

- 1 Комплекс отличается от робота качественно: параллелизм, ресурсы, стык дискретного и непрерывного, отказы
- 2 Пространство состояний растёт как произведение, число чередований — факториально
- 3 Тестирование параллельной системы не подтверждает отсутствия ошибок
- 4 Иерархия работоспособна при разделении масштабов времени на порядок
- 5 Бюджет задержки рассчитывается и даёт проектные ограничения до написания кода
- 6 Контракт навыка $\langle \text{pre}, \text{inv}, \text{post}, \text{timeout}, \text{cancel}, \text{recovery} \rangle$ — центральное понятие курса
- 7 Защитные функции проектируются независимо от планировщика, восприятия и сети

Вопросы для самопроверки

1. Приведите систему с промышленным роботом, не являющуюся РТК, и обоснуйте
2. Во сколько раз вырастет пространство состояний примера Б при добавлении станка и робота?
3. Почему тестирование не подтверждает отсутствия ошибок в параллельной системе?
4. Какие условия Коффмана можно нарушить в ячейке технически, а какие нет?
5. Сформулируйте «робот должен быстро реагировать» как проверяемое свойство
6. Отнесите к безопасности или живости: «система в конце концов обработает все заказы»
7. Почему монитор не может проверить свойство живости?
8. Рассчитайте $T_{\max}$ при $d = 8$ м, $d_{\text{safe}} = 0,5$ м, $v = 2$ м/с, $a = 2$ м/с²
9. Составьте контракт навыка MoveTo(pose) для мобильной платформы
10. Приведите нарушение принципа независимости защитного слоя и исправьте его